Unnamed 20260918

CMO 1990 P6

Czech-Polish-Slovak Match 2019 P3

Middle European 2014 Individual P2

IMC 2006 P7

沿凸多边形的一条边添上三个顶点并将所得五边形剖成三个三角形，可保持相关的顶点奇偶、染色与定向条件，而相邻三角形的交替染色及边数计数给出边数的模 3 限制。

CMO 1990 P6

凸 n 边形及其 $n-3$ 条在形内不相交的对角线组成的图形称为一个剖分图。

求证：当且仅当 $3 \mid n$ 时，存在一个剖分图可以一笔画 (最后回到出发点)。

解

先证明当 $3 \mid n$ 时，存在一个剖分图可以一笔画且最后回到出发点。

对 n 归纳。当 $n=3$ 时，结论显然成立。假设结论对 n 成立，来看 $n+3$ 时的情形。

设凸 $n+3$ 边形为 $A_1A_2\cdots A_{n+3}$，连 $A_2A_4, A_2A_{n+3}, A_4A_{n+3}$。由归纳假设，凸 n 边形 $A_4A_5\cdots A_{n+3}$ 存在一个剖分图可以从 A_{n+3} 出发经过每条边最后回到 A_{n+3}。再依次经过顶点 $A_2, A_4, A_3, A_2, A_1, A_{n+3}$，即可经过其余所有边且回到 A_{n+3}。归纳证毕。

再证明当存在一个剖分图可以一笔画且最后回到出发点时，$3 \mid n$。

因为该图可以一笔画，所以此时每个顶点均连出偶数，因此对于多边形的每个顶点，以该顶点为顶点的三角形有奇数个。

注意到对一般的三角剖分，总可将每个三角形二染色，使得有公共边的两个三角形不同色。这是因为存在三角形含凸 n 边形的连续两条边，再归纳即可。

由于以每个顶点为顶点的三角形有奇数个，所以凸 n 边形的边都属于同种颜色的三角形，于是另一种颜色的三角形的所有边都是凸 n 边形的对角线。因为每条对角线两侧的三角形不同色，所以对角线的条数 $n-3$ 是另一种颜色的三角形的边数，为 3 的倍数，故 $3 \mid n$。

综上，命题得证。

Czech-Polish-Slovak Match 2019 P3

将一个凸多边形用若干线段分割成有限个三角形，如果所得三角形的任意三个顶点不共线，则称为一个三角剖分；这里允许某些三角形的顶点位于多边形内部。称一个三角剖分是“好的”，如果可以给其中每条线段定向，使得每个三角形的边沿定向构成回路，凸多边形的边沿定向也构成回路。求所有整数 $n \geqslant 3$，使得正 n 边形有好的三角剖分。

解

答案：所有 3 的正整数倍。

当凸 n 边形有好的三角剖分时，不妨设其边沿顺时针方向构成回路。

如果一个三角形的边沿顺时针方向构成回路，则将它染为红色，否则染为蓝色。

设凸 n 边形的内部有 x 条线段，则这 x 条线段均是一个红色三角形的边，也是一个蓝色三角形的边。因为凸 n 边形的 n 条边都是红色三角形的边，所以 $3 \mid x+n$ 且 $3 \mid x$，故 $3 \mid n$。

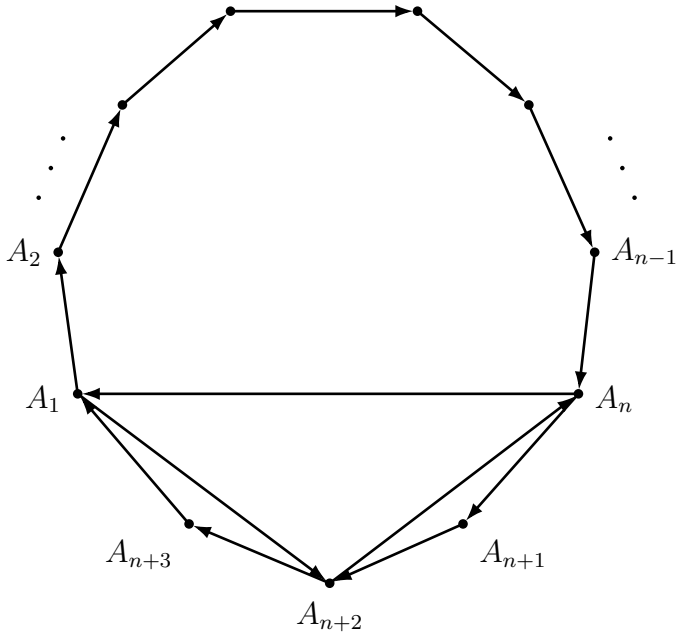
我们对 n 归纳证明：当 $3 \mid n$ 时，任意凸 n 边形都有好的三角剖分。

当 $n=3$ 时显然成立。假设结论对 n 成立，考虑任意凸 $(n+3)$ 边形。

设顶点依次为 $A_1, A_2, \cdots, A_{n+3}$。由归纳假设，$A_1A_2\cdots A_n$ 有好的三角剖分，再对

$$A_1A_nA_{n+1}A_{n+2}A_{n+3}$$

按下图所示的方式剖分并定向即可。



IMC 2006 P7

设 $n \geqslant 3$，V 是一个凸 n 边形。用若干条内部互不相交的对角线将 V 分成三角形，称为 V 的一个三角剖分。

(1) 若 $3 \mid n$，证明：可以对 V 作三角剖分，使每个顶点均属于奇数个小三角形。

(2) 若 $3 \nmid n$，证明：可以对 V 作三角剖分，使恰有两个顶点属于偶数个小三角形。

解

对 n 作步长为 3 的归纳。先验证 $n=3,4,5$。

当 $n=3$ 时，整个多边形本身就是一个三角形，每个顶点均属于 1 个小三角形，结论成立。

当 $n=4$ 时，依次将顶点记为 P_1, P_2, P_3, P_4，作对角线 P_1P_3。各顶点所属的小三角形数依次为 $2,1,2,1$，故恰有两个顶点属于偶数个小三角形。

当 $n=5$ 时，依次将顶点记为 P_1,P_2,P_3,P_4,P_5，作对角线 P_1P_3 和 P_1P_4。所得三个小三角形为 $P_1P_2P_3,P_1P_3P_4,P_1P_4P_5$，各顶点所属的小三角形数依次为 $3,1,2,2,1$，故仍恰有两个顶点属于偶数个小三角形。

现在假设结论对某个 $k\geqslant 3$ 成立，考虑顶点依次为 $P_1,P_2,\cdots,P_{k+3}$ 的凸 $(k+3)$ 边形。作对角线 P_1P_k，并按照归纳假设对凸 k 边形 $P_1P_2\cdots P_k$ 作三角剖分。剩余区域是五边形 $P_1P_kP_{k+1}P_{k+2}P_{k+3}$，再作对角线 P_kP_{k+2} 和 P_1P_{k+2}，将其剖分成以下三个小三角形：

$$P_1P_kP_{k+2},\qquad P_kP_{k+1}P_{k+2},\qquad P_1P_{k+2}P_{k+3}$$

在这一扩充过程中，P_1 和 P_k 各新增属于两个小三角形，故其所属小三角形数的奇偶性不变；$P_2,P_3,\cdots,P_{k-1}$ 所属的小三角形数不变；三个新顶点 P_{k+1},P_{k+2},P_{k+3} 所属的小三角形数依次为 $1,3,1$，均为奇数。因此，从 k 边形扩充到 $(k+3)$ 边形后，属于偶数个小三角形的顶点数保持不变。

又因为 k 与 $k+3$ 除以 3 的余数相同，所以若 $3\mid k$，则构造出的凸 $(k+3)$ 边形没有顶点属于偶数个小三角形；若 $3\nmid k$，则构造出的凸 $(k+3)$ 边形恰有两个这样的顶点。由 $n=3,4,5$ 三个初始情形，结论对所有 $n\geqslant 3$ 成立。

Middle European 2014 Individual P2

考虑用 $n-3$ 条内部互不相交的对角线把正 n 边形分成 $n-2$ 个三角形。若将这些三角形染成黑色或白色，并使任意两个有公共边的三角形异色，则称之为一个二染色三角剖分。称正整数 $n\geqslant 4$ 是可剖分的，如果每个正 n 边形都存在一个二染色三角剖分，使得对于多边形的每个顶点 A，以 A 为顶点的黑色三角形数都严格多于以 A 为顶点的白色三角形数。求所有可剖分的整数 n。

解

答案：$n=3m$，其中 $m\geqslant 2$ 为整数。

先证必要性。设一个正 n 边形存在满足条件的二染色三角剖分。固定多边形的一个顶点 A，将所有以 A 为顶点的三角形从 A 所在的一条多边形边到另一条多边形边依次记为 $T_1,T_2,\cdots,T_r$。相邻两个三角形共有一条从 A 引出的对角线，故它们的颜色交替。由于其中黑色三角形数严格多于白色三角形数，必有 r 为奇数，且 T_1,T_r 均为黑色。

三角形 T_1,T_r 分别含有 A 所在的两条多边形边，因此每条多边形边所邻接的三角形都是黑色，从而每个白色三角形的三条边都是对角线。另一方面，每条对角线是两个异色三角形的公共边，故恰为一个白色三角形的边。设白色三角形共有 w 个，对白色三角形与作为其边的对角线作双计数，得到 $3w=n-3$，所以 $3\mid n$。

再证充分性。事实上，我们将证明当 $n\geqslant 6$ 且 $3\mid n$ 时，每个凸 n 边形都有满足条件的二染色三角剖分。

当 $n=6$ 时，设六边形的顶点依次为 $A_1,A_2,\cdots,A_6$。连接 A_1A_3,A_3A_5,A_5A_1，将中央三角形 $A_1A_3A_5$ 染成白色，将其余三个三角形染成黑色。相邻的三角形异色；对于偶数下标的顶点，只有一个黑色三角形以它为顶点，对于奇数下标的顶点，则有两个黑色三角形和一个白色三角形以它为顶点。因此结论成立。

假设结论对某个 n 成立，现考虑一个凸 $(n+3)$ 边形。

在其边界上依次取五个相邻顶点 A, X, Y, Z, B，连接 AB。删去 X, Y, Z 后，其余 n 个顶点构成一个凸 n 边形；按归纳假设将它剖分并染色。由必要性证明中的观察，边 AB 所邻接的旧三角形为黑色。

再连接 AY, YB，把 AXY, YZB 染成黑色，把 AYB 染成白色。沿新出现的三条内部边 AB, AY, YB，两侧的三角形均异色，故所得仍为二染色三角剖分。在 A, B 处各新增一个黑色三角形和一个白色三角形，原有差值不变；X, Z 处各只有一个黑色三角形，Y 处有两个黑色三角形和一个白色三角形，其余顶点不受影响。因此条件仍成立。

由归纳法，所有不小于 6 的 3 的倍数均可剖分。结合必要性，所求整数恰为 $6, 9, 12, \cdots$。